

## 4. Das relationale Modell

4.1. Überführen Sie das ER-Diagramm der Obstsortendatenbank in ein relationales Modell. Als Ergebnis sollten Sie mehrere Relationen (Tabellen) erhalten.

Nutzen Sie dazu die folgenden Abbildungsvorschriften:

- Entitätstyp wird Relation (bzw. Tabelle)
- Attribute werden zu Attributnamen (bzw. Tabellenspalten)
- (Primär-)Schlüssel bleiben (Primär-)Schlüssel
- Relationen
  - 1:1-Beziehung: Ergänzung des Primärschlüssels (PS) als Fremdschlüssel (FS) im selteneren Beziehungspartner (BP)
  - 1:n-Beziehung: Ergänzung des PS des 1-Beziehungspartners als FS im n-Beziehungspartner (i.d.R.; beachte Null-Vermeidung)
  - n:m-Beziehung: Eigene Relation (bzw. Tabelle) mit den PS der beteiligten Entitäten als Attribute (Kombination ist i. d. R. Schlüssel)
  - „is-a“-Beziehung: PS der Oberklasse wird FS aller Unterklassen (rekursiv) (Resultat: 1:1-Beziehung)
  - „teil-von“-Beziehung: wie Beziehung entsprechender Kardinalität (keine besondere Abbildungsvorschrift)

### 4.2. Schlüssel

Markieren Sie alle Spalten, die Schlüsselattribute sind (sowohl Primärschlüssel als auch Fremdschlüssel).

### 4.3. NULL-Werte

Markieren Sie die Spalten, die später auf keinen Fall leer bleiben dürfen (not null), falls nicht bereits geschehen.